

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Отчет по практическому занятию
«Наука о данных и аналитика больших объемов информации»

Практическая работа 7
«ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ GRAFANA И PROMETHEUS»

Выполнил работу
ст. гр. 3740105/50101
Белаш Андрей Анатольевич
Проверил преподаватель
Соломонов Максим Сергеевич

Санкт-Петербург,
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Установка и настройка Prometheus.....	4
1.2 Установка и настройка Grafana.....	6
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	9
2.1 Проверка работоспособности	9
2.2. Созданные артефакты.....	9
3. ВЫВОДЫ.....	10
3.1 Приобретенные навыки.....	10
3.2. Практическая значимость	10

ВВЕДЕНИЕ

В современной IT-инфраструктуре критически важно иметь инструменты для мониторинга состояния систем, сбора метрик и их визуализации. Prometheus и Grafana представляют собой мощный стек технологий для решения этих задач.

Prometheus – это система мониторинга и сбора метрик с открытым исходным кодом, которая записывает данные в реальном времени в базу данных временных рядов. Она позволяет собирать информацию с серверов, баз данных, виртуальных машин и других источников.

Grafana – это мультиплатформенное веб-приложение для аналитики, интерактивной визуализации и мониторинга. Grafana позволяет создавать информативные дашборды с графиками, таблицами и другими элементами визуализации.

В данном задании изучаются базовые принципы установки, настройки и использования этих инструментов.

Цель: изучить инструменты мониторинга и визуализации данных Prometheus и Grafana, приобрести практические навыки их установки и настройки.

Задачи:

- установить и настроить Prometheus на компьютере с ОС Linux Ubuntu;
- установить и настроить Grafana;
- ознакомиться с возможностями Grafana Labs;
- установить дополнительный плагин в Grafana;
- создать базовые визуализации метрик.

1. ХОД РАБОТЫ

1.1 Установка и настройка Prometheus

- Открытие терминала для загрузки `cd /mnt/c/Downloads/Prometheus:`

- Скачивание архива: `wget`

<https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.33.4/prometheus-2.33.4.linux-amd64.tar.gz>

- Распаковка архива: `tar -xvf prometheus-2.33.4.linux-amd64.tar.gz`

- Переход в директорию и проверка файлов

- Проверка файла конфигурации `cat prometheus.yml`

`static_configs:`

- `targets: ['localhost:9090']`

- Шаг 1 Запуск Prometheus (рис. 1)

```
andreyb@andrey:~$ cd /mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64
andreyb@andrey:/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64$ ./prometheus
ts=2026-05-07T13:16:24.406Z caller=main.go:475 level=info msg="No time or size retention was set so using the default ti
me retention" duration=15d
ts=2026-05-07T13:16:24.406Z caller=main.go:512 level=info msg="Starting Prometheus" version="(version=2.33.4, branch=HEA
D, revision=83032011a5d3e6102624fe58241a374a7201fee8)"
```

Рисунок 1 - Запуск Prometheus

Шаг 2. Выполнили распаковку архива

Шаг 3. Переход в директорию Prometheus `cd /mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64`

Проверка содержимого `ls` (рис. 2)

```
andreyb@andrey:~$ cd /mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64
andreyb@andrey:/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64$ ls
LICENSE NOTICE README.md console_data exporter-config.yml prometheus prometheus.yml promtool
andreyb@andrey:/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64$
```

Рисунок 2 – Содержимое Prometheus

Шаг 4. Проверка содержимое файла конфигурации (рис.3)

```

andreyb@andrey:/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64$ cat prometheus.yml
# my global config
global:
  scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
            # - alertmanager:9093

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label 'job=<job_name>' to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: "prometheus"

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]

  - job_name: 'node-exporter'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
  - job_name: 'nginx'
    static_configs:

```

Рисунок 3 – Файл конфигурации prometheus.yml

Шаг 5. Запуск Prometheus - ./prometheus. Рисунок 4.

```

andreyb@andrey:/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64$ ./prometheus
ts=2026-05-07T15:21:29.490Z caller=main.go:475 level=info msg="No time or size retention was set so using the default time retention" duration=15d
ts=2026-05-07T15:21:29.491Z caller=main.go:512 level=info msg="Starting Prometheus" version="(version=2.33.4, branch=HEAD, revision=83032011a5d3e6102624fe58241a374a7201fee8)"
ts=2026-05-07T15:21:29.491Z caller=main.go:517 level=info build_context="(go=go1.17.7, user=root@d13bf69e7be8, date=2022-02-22-16:51:28)"
ts=2026-05-07T15:21:29.491Z caller=main.go:518 level=info host_details="(Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 andrey localdomain)"
ts=2026-05-07T15:21:29.491Z caller=main.go:519 level=info fd_limits="(soft=10240, hard=1048576)"
ts=2026-05-07T15:21:29.491Z caller=main.go:520 level=info vm_limits="(soft=unlimited, hard=unlimited)"
ts=2026-05-07T15:21:29.511Z caller=web.go:570 level=info component=web msg="Start listening for connections" address=0.0.0.0:9090
ts=2026-05-07T15:21:29.513Z caller=main.go:754 level=error msg="Unable to start web listener" err="listen tcp 0.0.0.0:9090: bind: address already in use"

```

Рисунок 4 – Запуск Prometheus

Шаг 6. Проверка работы Prometheus. По адресу <http://localhost:9090> (рис. 5)

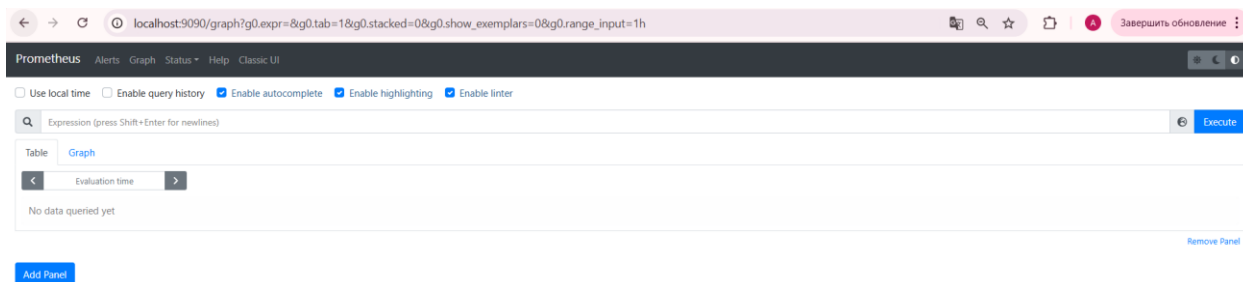


Рисунок 5 - Веб-интерфейс Prometheus

1.2 Установка и настройка Grafana

Шаг 7. Установка Grafana

Откройте новое окно терминала WSL и перейдите в папку Downloads:

```
cd /mnt/c/Users/andreyb/Downloads
```

Установите скачанный пакет Grafana:

```
sudo dpkg -i grafana_8.4.2_amd64.deb
```

Шаг 8. Запуск службы Grafana

Запуск службы Grafana: `sudo service grafana-server start`

Проверка статуса службы: `sudo service grafana-server status` (рис. 6)

```
andreyb@andrey:~$ sudo service grafana-server start
[sudo] password for andreyb:
andreyb@andrey:~$ sudo service grafana-server status
• grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-07 18:48:39 MSK; 4min 54s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 1291 (grafana-server)
    Tasks: 15 (limit: 4555)
   Memory: 90.0M (peak: 95.8M)
      CPU: 3.156s
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
           └─1291 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid

May 07 18:48:40 andrey grafana-server[1291]: logger=migrator t=2026-05-07T18:48:40.83+0300 lvl=info msg="Starting DB migrations"
May 07 18:48:40 andrey grafana-server[1291]: logger=migrator t=2026-05-07T18:48:40.85+0300 lvl=info msg="migrations completed"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=plugin.manager t=2026-05-07T18:48:41.11+0300 lvl=info msg="Plugin manager initialized"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=plugin.manager t=2026-05-07T18:48:41.16+0300 lvl=info msg="Plugin manager initialized"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=query_data t=2026-05-07T18:48:41.16+0300 lvl=info msg="Query Service initialized"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=live.push_http t=2026-05-07T18:48:41.19+0300 lvl=info msg="Live Push Service initialized"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=server t=2026-05-07T18:48:41.68+0300 lvl=info msg="Writing PID file"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=ngalert.t=2026-05-07T18:48:41.69+0300 lvl=info msg="warming cache for alertmanager"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=ngalert.t=2026-05-07T18:48:41.71+0300 lvl=info msg="warming cache for alertmanager"
May 07 18:48:41 andrey grafana-server[1291]: logger=http.server t=2026-05-07T18:48:41.81+0300 lvl=info msg="HTTP Server initialized"
lines 1-21/21 (END)
```

Рисунок 6 – Статус службы Grafana

Шаг 9. Вход в Grafana. Открытие браузера и переход по адресу: <http://localhost:3000> (рис. 7)

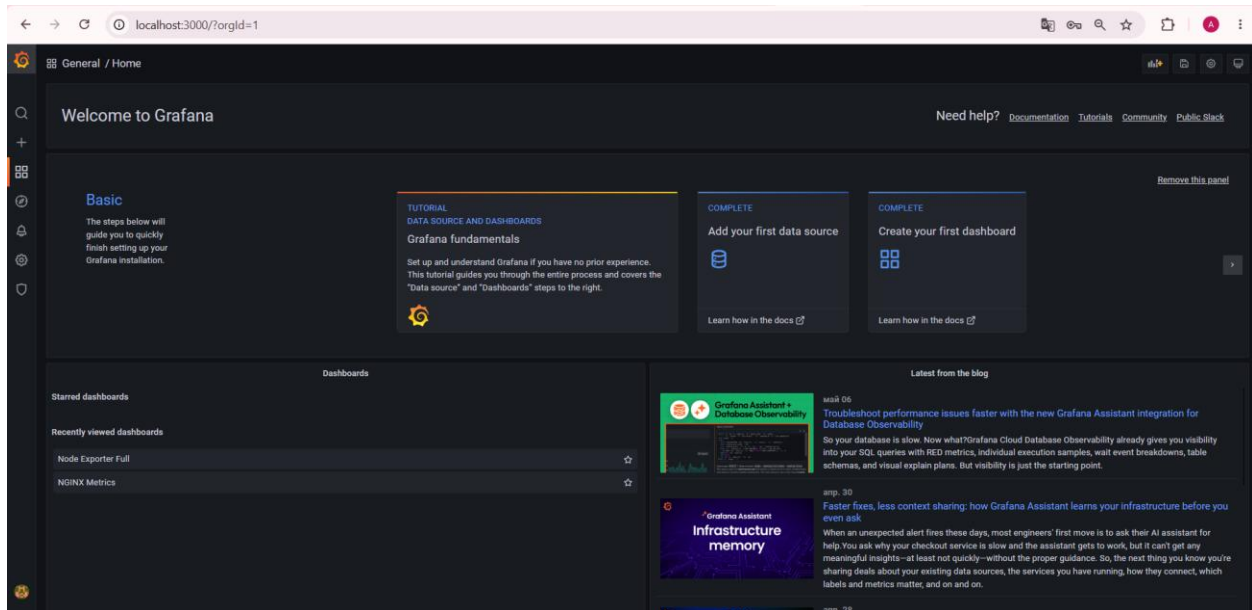


Рисунок 7 – Интерфейс Graphana

Создание первого дашборда

Шаг 10. Добавление источника данных Prometheus

В левом меню нажмите Configuration (шестеренка)

Выберите Data sources

Нажмите Add data source

Выберите Prometheus

В поле URL оставьте: <http://localhost:9090>

Нажмите Save & Test

Должно появиться сообщение: «Data source is working». (рис. 8)

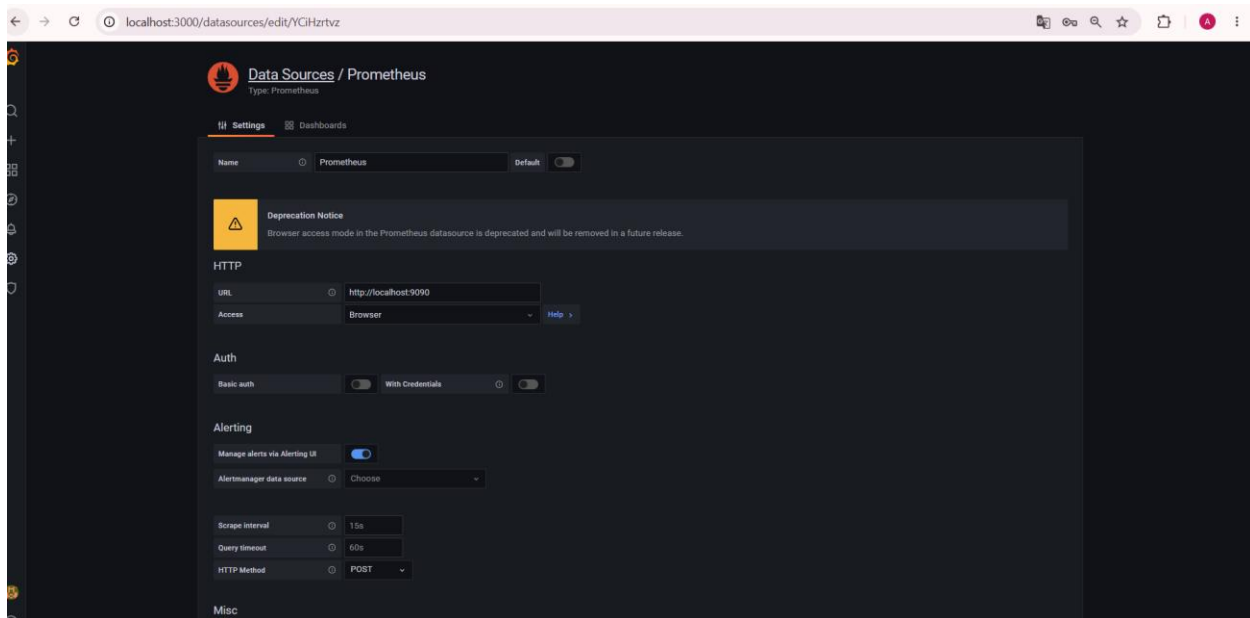


Рисунок 8 – Настройка источника данных

Шаг 11. Создание дашборда

В левом меню Create (+). Выбираем Dashboard. Нажмаем Add new panel. В поле Metrics введем запрос: `up`. Выбираем визуализацию Time series. В правой панели настраиваем: Title: «Prometheus Target Status». Description: «Status of monitored targets». Нажимаем Apply. Нажимаем Save dashboard. Вводим название: «My First Dashboard». Нажимаем Save. (рис. 9).

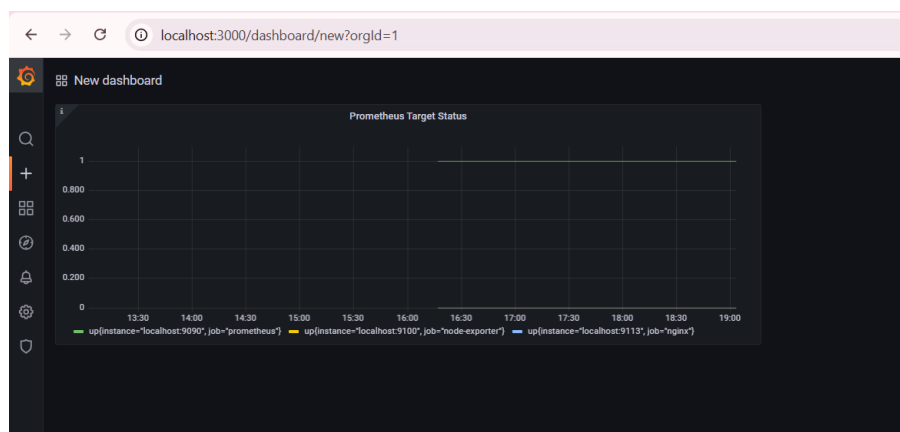


Рисунок 9 – Создание панели с метрикой

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1 Проверка работоспособности

Prometheus:

- запущен из директории Downloads;
- доступен по адресу <http://localhost:9090>;
- собирает метрики с localhost:9090;
- веб-интерфейс функционирует корректно.

Grafana:

- установлена версия 8.4.2;
- служба grafana-server активна;
- доступна по адресу <http://localhost:3000>;
- настроен источник данных Prometheus;
- создан дашборд с визуализациями.

2.2. Созданные артефакты

- конфигурация Prometheus – сбор метрик с localhost:9090;
- Dashboard «My First Dashboard» - содержит панели:
 - 1) Prometheus Target Status (Time series);
 - 2) Memory Usage (Gauge);
 - 3) Samples Appended (Time series).

3. ВЫВОДЫ

3.1 Приобретенные навыки

В ходе выполнения практического задания были получены следующие навыки:

1) Работа с Prometheus:

- Запуск сервера мониторинга из готового дистрибутива;
- Проверка конфигурационного файла prometheus.yml;
- Работа с веб-интерфейсом для выполнения запросов.

2) Работа с Grafana:

- Установка .deb пакета в Ubuntu через WSL;
- Управление службами (service grafana-server start/status);
- Настройка источников данных (Data sources);
- Создание дашбордов и панелей;
- Выбор типов визуализации (Time series, Gauge).

3) Интеграция инструментов:

- Подключение Prometheus как источника данных в Grafana;
- Создание информативных визуализаций.

3.2. Практическая значимость

Изученные инструменты позволяют:

- мониторить состояние серверов и приложений в реальном времени;
- собирать метрики производительности (CPU, память, диск, сеть);
- визуализировать данные в удобном виде (графики, таблицы, индикаторы);
- настраивать оповещения при достижении пороговых значений;
- анализировать исторические данные для выявления трендов.